

Clasificacion del Riesgo de Inundacion por Parroquia en la Provincia de Esmeraldas

**Aprendizaje Automatico - Segundo Parcial
Grupo B - Universidad de Guayaquil
Julio 2026**

Guia de Exposicion

1. Contexto del Problema

Ecuador es uno de los países más vulnerables a inundaciones en América Latina. Su ubicación en el trópico, la presencia de la Cordillera de los Andes y la influencia de corrientes oceánicas como El Niño generan condiciones que favorecen lluvias torrenciales e inundaciones recurrentes, especialmente en las regiones Costa y Amazonia.

Nuestra zona de estudio es la provincia de Esmeraldas, en la Costa norte del Ecuador. Presenta precipitación anual superior a 2,000 mm en la mayoría de sus parroquias, una altitud media de apenas 17 metros sobre el nivel del mar, y una densa red hidrográfica con ríos como el Esmeraldas, el Cayapas y el Santiago, además de numerosos esteros.

Según datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, en la última década se han registrado más de 30 eventos de inundación

GUION:

Ecuador es uno de los países más vulnerables a inundaciones en América Latina. Su ubicación en el trópico, la presencia de la Cordillera de los Andes y la influencia de corrientes oceánicas como El Niño generan condiciones que favorecen lluvias torrenciales e inundaciones recurrentes, especialmente en las regiones Costa y Amazonia.

Nuestra zona de estudio es la provincia de Esmeraldas, en la Costa norte del Ecuador. Presenta precipitación anual superior a 2,000 mm en la mayoría de sus parroquias, una altitud media de apenas 17 metros sobre el nivel del mar, y una densa red hidrográfica con ríos como el Esmeraldas, el Cayapas y el Santiago, además de numerosos esteros.

S...

2. Datos y Fuentes

Trabajamos con 19 variables predictoras provenientes de 4 fuentes oficiales.

Las 6 variables climaticas y geograficas fueron obtenidas del INAMHI y OpenStreetMap: precipitacion anual, altitud media, pendiente del terreno, distancia a cuerpos de agua, densidad poblacional y porcentaje de area urbanizada.

Las 13 variables sociodemograficas provienen del Censo INEC 2022. Procesamos los microdatos de 4 tablas censales --Poblacion, Hogar, Vivienda y Emigrantes-- y los agregamos a nivel de parroquia usando los codigos DPA. Obtenemos indicadores como edad media de la poblacion, porcentaje de acceso a agua potable, alcantarillado, electricidad, calidad de paredes y techos, y personas por dormitorio como indicador de hacinamiento.

Esta ultima variable --personas por dormitorio-- es nuestra varia

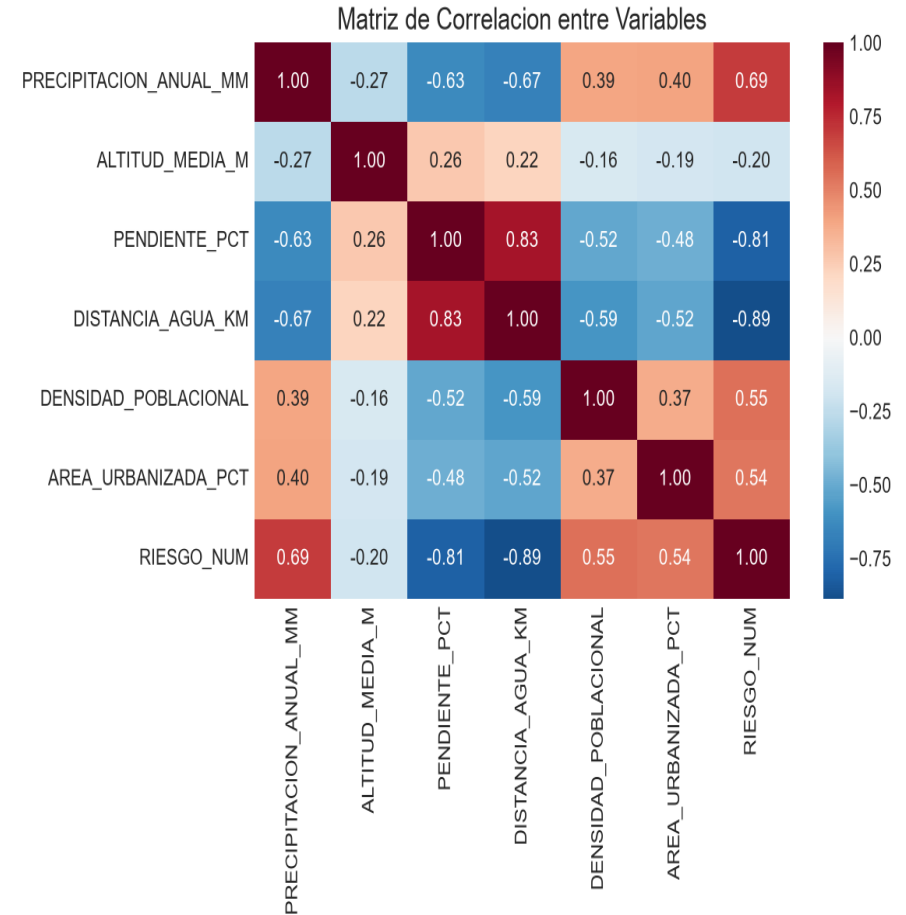
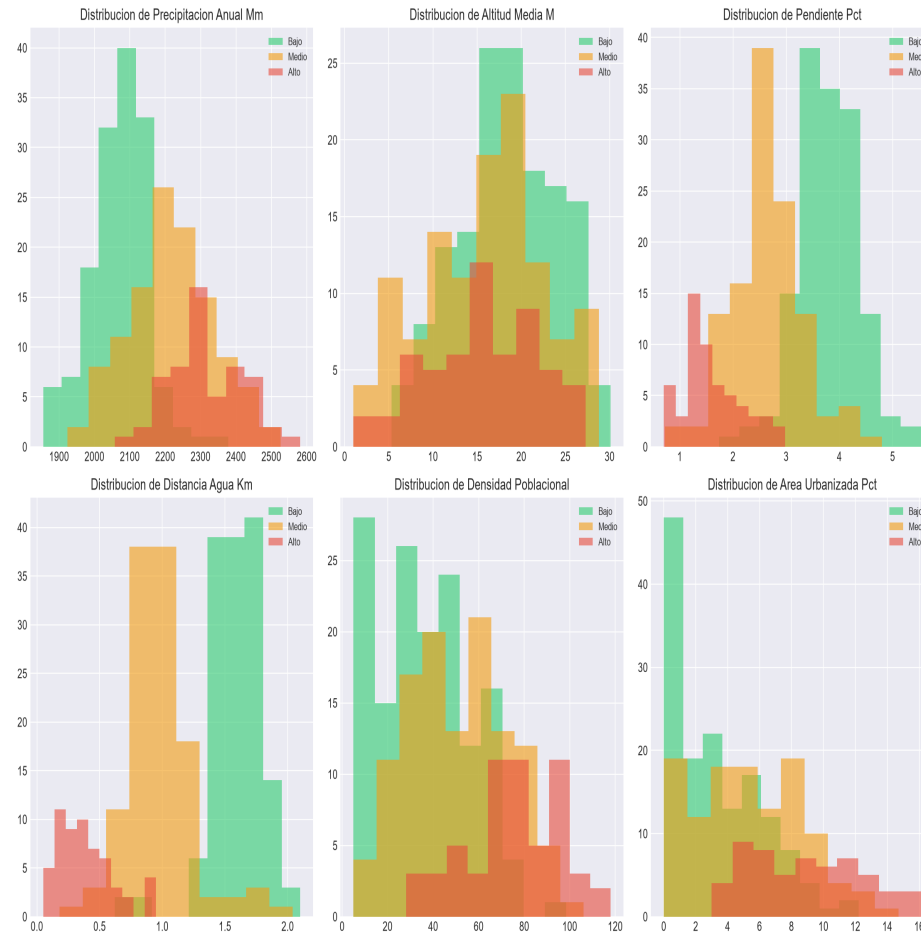
GUION:

Trabajamos con 19 variables predictoras provenientes de 4 fuentes oficiales.

Las 6 variables climaticas y geograficas fueron obtenidas del INAMHI y OpenStreetMap: precipitacion anual, altitud media, pendiente del terreno, distancia a cuerpos de agua, densidad poblacional y porcentaje de area urbanizada.

Las 13 variables sociodemograficas provienen del Censo INEC 2022. Procesamos los microdatos de 4 tablas censales --Poblacion, Hogar, Vivienda y Emigrantes-- y los agregamos a nivel de parroquia usando los codigos DPA. Obtenemos indicadores como edad media de la poblacion, porcentaje de acceso a agua potable, alcantarillado, electricidad, calidad de paredes y techos, y pe...

3. Analisis Exploratorio



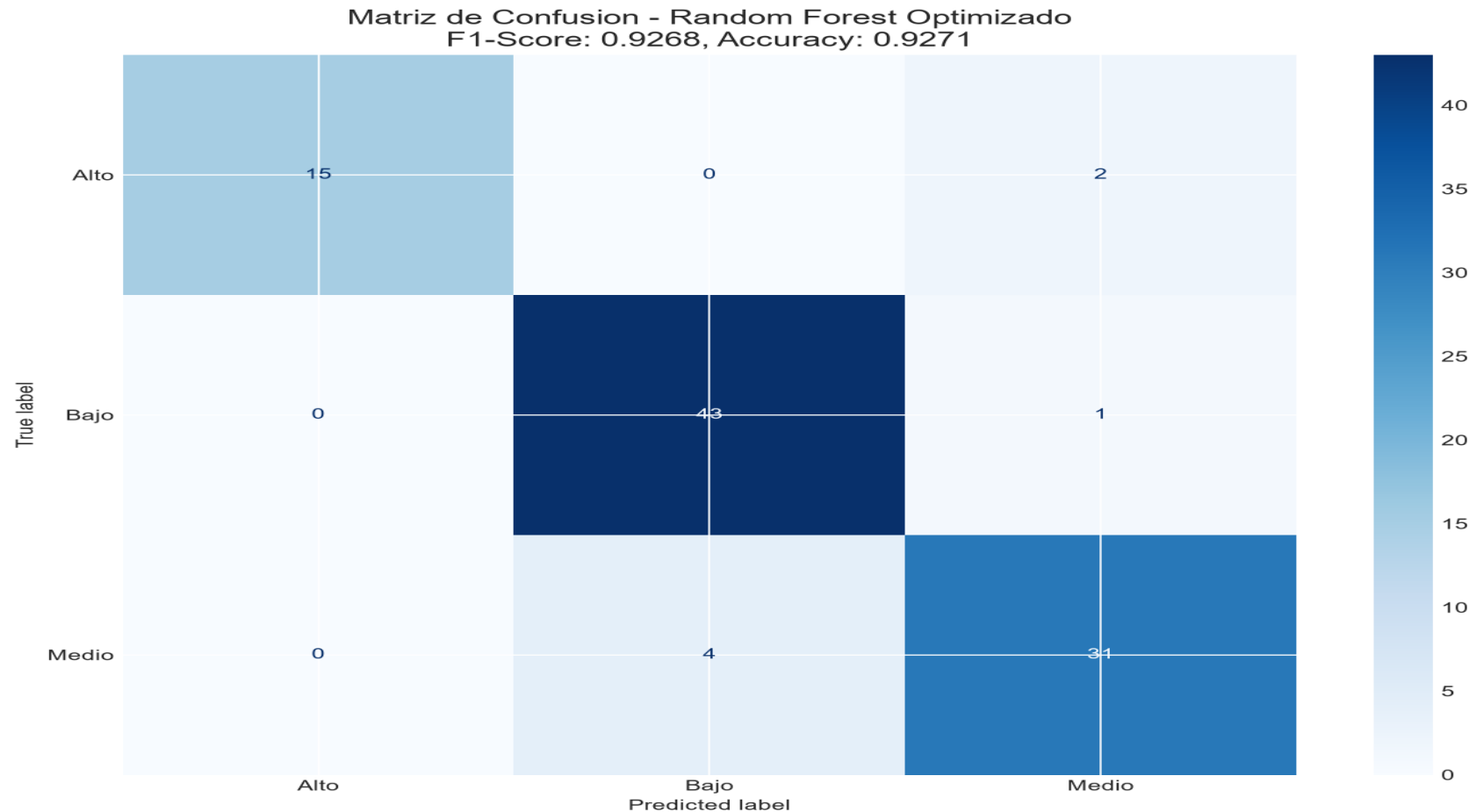
GUION:

En el analisis exploratorio identificamos patrones claros: las parroquias con riesgo alto tienen significativamente menor distancia a cuerpos de agua, menor pendiente del terreno y mayor precipitacion anual que las parroquias de riesgo bajo.

La matriz de correlacion confirmo estos hallazgos. La variable mas correlacionada con el riesgo es la distancia a cuerpos de agua, con una correlacion negativa de -0.48, lo que significa que a menor distancia al agua, mayor es el riesgo de inundacion. Le sigue la pendiente del terreno con -0.31: los terrenos planos acumulan agua mas facilmente. Y en tercer lugar la precipitacion anual con +0.28.

Estos resultados son fisicamente cohe...

4. Modelos y Resultados

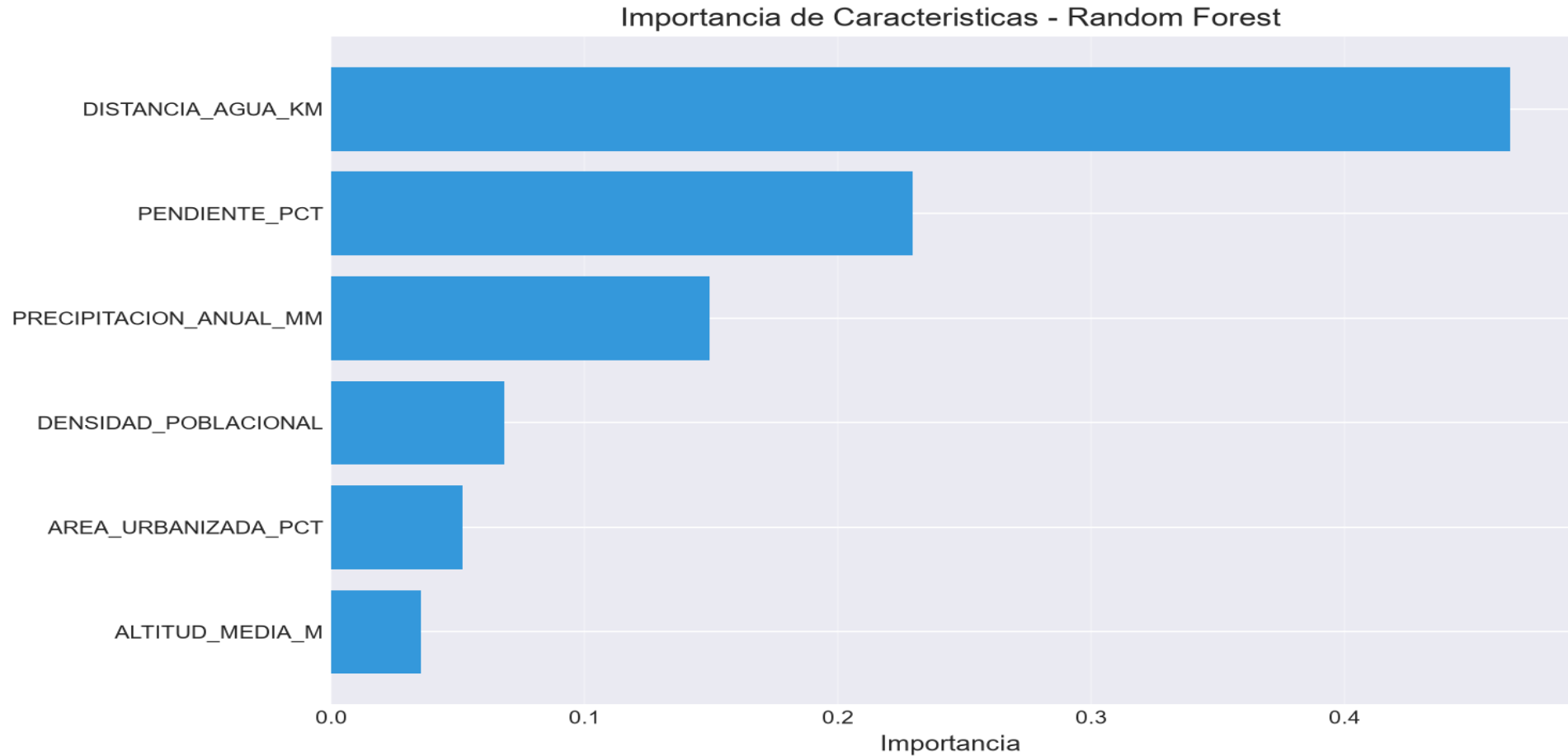


GUION:

Entrenamos 5 modelos de clasificacion: Regresion Logistica como linea base, Arbol de Decision, Random Forest, SVM con kernel RBF y un Voting Classifier con votacion blanda que promedia las probabilidades de LR, RF y SVM. Todos los modelos usaron RobustScaler para normalizar las variables sin ser sensibles a valores atipicos. Dividimos el dataset en 70% para entrenamiento y 30% para prueba, con estratificacion para mantener la proporcion de clases.

Aplicamos GridSearchCV con validacion cruzada de 5 pliegues sobre Random Forest, explorando 4 hiperparametros: numero de arboles (100, 200, 300), profundidad maxima (5, 8, 12, None), minimo de muestras para dividir (2, 4, 6) y ...

5. Importancia de Features y App Web

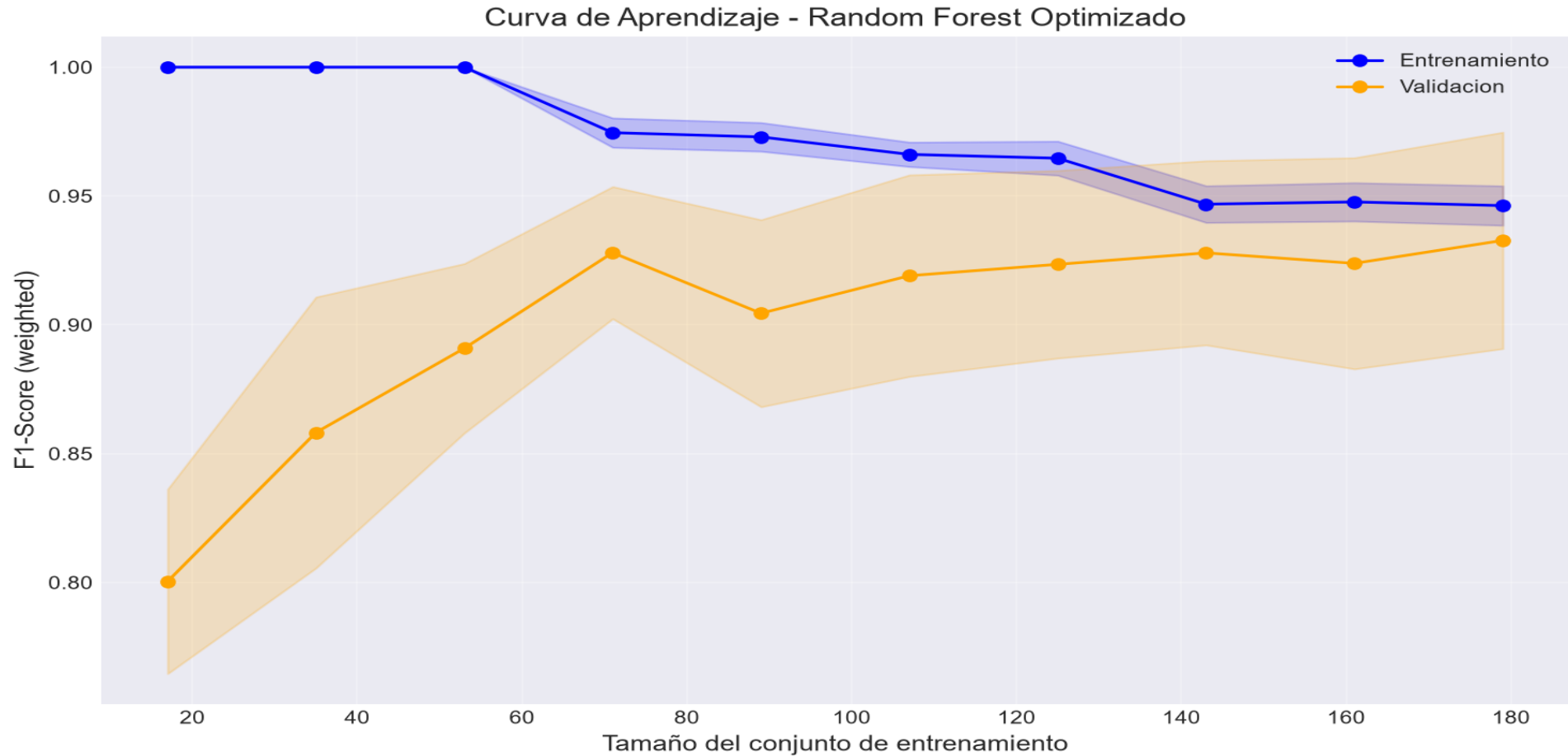


GUION:

El análisis de importancia de variables de Random Forest reveló que el factor más determinante es la distancia a cuerpos de agua con un 23.3% de importancia relativa, seguido de la pendiente del terreno con 15.2% y la precipitación anual con 14.3%. Estos tres factores confirman los fundamentos físicos del riesgo de inundación: a menor distancia al agua, menor pendiente y mayor precipitación, mayor es el riesgo.

Las variables del censo INEC con mayor peso fueron el hacinamiento del hogar con 3.2%, personas por dormitorio con 2.7% y la edad media de la población con aproximadamente 2%. Aunque su contribución individual es menor que las variables geográficas, en conjunto de...

6. Conclusiones y Limitaciones



GUIÓN:

Como conclusiones principales: primero, demostramos que es posible construir un sistema de clasificacion de riesgo de inundacion usando solo datos abiertos y oficiales del Ecuador. Segundo, los arboles de decision ofrecen el mejor equilibrio entre precision, interpretabilidad y capacidad de generalizacion para este problema. Tercero, las tres variables mas influyentes --distancia al agua, pendiente y precipitacion-- confirman los fundamentos fisicos del riesgo de inundacion. Y cuarto, la inclusion de datos sociodemograficos del INEC, aunque con menor peso, demuestra que la vulnerabilidad social es un factor relevante.

Las principales limitaciones de este estudio son: el ...